ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. A. REMONDINI"
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA
Via Travettore, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel: 0424.523592 - Fax : 0424.220037 - VIIS01700L@istruzione.it

Verifica di Matematica

Disequazioni numeriche intere di primo grado

COGNOME e Nome: _____

Classe: **3 Q**

Data: _____

Tempo a disposizione: 90 minuti

prof.: *Diego Fantinelli*

voto finale: _____

⋆ *eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente*:

_____

_____

Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica, somministrata in modalità *in presenza*, contiene 2 quesiti, per un totale di 22 punti, più un quesito bonus del valore di 4 *punti bonus* nel caso in cui siano già stati risolti tutti i precedenti, altrimenti avrà un valore di 2 *punti bonus*
- La sufficienza è fissata a 14 punti
- Il voto verrà riportato in capo alla presente verifica, e sarà oggetto di un confronto costruttivo con lo studente.
- Eventuali copiature palesi comporteranno l'annullamento della prova e un voto pari a 3, a prescindere dal punteggio totalizzato.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, così come l'accesso a internet, nonché la consultazione di testi, appunti e/o siti web, ove non preventivamente autorizzato.

soluzioni

Esercizi:

Disequazioni di primo grado

1. Determina le soluzioni delle seguenti disequazioni di primo grado o di grado superiore ma riconducibili al primo:

(a) $(x+5)(x+3) \geq (x+9)(x+1)$ [2 *punti*]

.....

Soluzione:
$[x \leq 3]$

(b) $2(x+1)^2 - x > 2x^2 - 3x + 4 - 5(x-3)$ [4 *punti*]

.....

Soluzione:
$\left[x > \frac{17}{11}\right]$

(c) $2x < \frac{1-7x}{-4}$ [4 *punti*]

.....

Soluzione:
$[x < -1]$

(d) $x\left(x^2-3\right) + x(-3x+2) + 6 > x\left(x^2-4\right) + 14$ [4 *punti*]

.....

Soluzione:
$[\nexists x \in \mathbb{R}]$

(e) $\frac{19}{30} + \frac{x-3}{5} + \frac{2x^2+1}{2} > 2\left(\frac{7x^2-1}{15}\right)$ [4 *punti*]

.....

Soluzione:
$[\forall x \in \mathbb{R}]$

(f) $\dfrac{x-1}{3} - x < \dfrac{2x+3}{2}$ [4 *punti*]

. . . . . .

Soluzione:
$\left[x > -\dfrac{11}{10}\right]$

---

2. *Esercizio facoltativo:* [4 *p.ti bonus*]
Determina le soluzioni del seguente sistema di disequazioni di primo grado:

$$\begin{cases} 2x + \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{6} < \dfrac{3}{2} \\ \dfrac{1}{2}x + x - 3 > -(5+x) \end{cases}$$

. . . . . .

Soluzione:
$\left[-\dfrac{4}{5} < x < \dfrac{2}{3}\right]$

Tabella dei punteggi

Question	Points	Bonus Points	Score
1	22	0	
2	0	4	
Total:	22	4	

Griglie di valutazione

Verifica

punteggio	voto
< 8	4
8	$4\frac{1}{2}$
10	5
12	$5\frac{1}{2}$
14	6
16	$6\frac{1}{2}$
18	7
20	$7\frac{1}{2}$
22	8
24	$8\frac{1}{2}$
$24 - bonus$	9